

חשבון אינפי 2-20152

דף תרגילים מס' 2.

פונקציות רבות משתנים

1. מצא ושרטט את תחומי ההגדרה של פונקציות הבאות:

$$f(x, y) = \ln(-x - y) \quad (\aleph) \quad , \quad f(x, y) = \sqrt{\frac{(x-1)^2 + y^2 - 1}{4 - (x-2)^2 - y^2}} \quad (\beth)$$

$$f(x, y, z) = \sqrt{25 - x^2 - y^2 - z^2} \quad (\lambda) \quad , \quad f(x, y) = x + \sqrt{y} \quad (\daleth)$$

$$f(x, y) = \ln \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} \quad (\hept) \quad , \quad f(x, y) = \ln(x \ln(y - x)) \quad (\iota)$$

2. מצא ושרטט את קווי הרמה (קווי הגובה), לפחות חמישה, של הפונקציות הבאות:

$$f(x, y) = e^{-(x^2 + y^2)} \quad (\aleph) \quad , \quad f(x) = 4x^2 + y^2 \quad (\beth)$$

$$f(x, y) = xy \quad (\lambda) \quad , \quad f(x, y) = (1 + x + y)^2 \quad (\daleth)$$

3. מצא את הגבולות או הראה שהם אינם קיימים:

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 + y^2}{\sqrt{x^2 + y^2 + 1} - 1} \quad (\beth) \quad , \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x - y}{x^2 + y^2} \quad (\aleph)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{x^2 - xy + 1}{x^2 - y^2} \quad (\daleth) \quad , \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x}{|x| + |y|} \quad (\gimel)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} \quad (\iota) \quad , \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}} \quad (\hept)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \cos \frac{x^2 + y^2}{x + y + 1} \quad (\hept) \quad , \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 - y^2}{x^2 + y^2} \quad (\zeta)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \left(1 - \sin(x^2 + y^2)\right)^{\cot(x^2 + y^2)} \quad (\iota) \quad , \quad \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 + 2x^2 y + 3xy^2 - y^4}{x^2 + y^2} \quad (\varepsilon)$$

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} \quad (\aleph)$$

בהצלחה!